



**FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA**

**Experiência Laboratorial N° 4 – ATENUAÇÃO DE PARTICULAS BETA E PROTECÇÃO
RADIOLOGICA 2**

Unidade curricular: Física II **Ano:** 2026 **2º Semestre**

Objectivos:

1. Estudar a atenuação e o poder de penetração das radiações ionizantes conhecidas e desconhecidas;
2. Determinar o coeficiente de absorção de alumínio, ferro e chumbo para várias energias da radiação gama.

Resumo Teórico

1.1 Emissão de Radiação ionizante

A radioactividade pode ser definida como sendo a desintegração espontânea dos núcleos de um ou mais átomos. Este fenómeno foi descoberto por Henri Becquerel, um físico francês, que reparou em 1896, que certos compostos de urânio emitiam raios capazes de atravessar camadas de papel negro de várias espessuras e impressionar um filme fotográfico. Ele reparou, também, que estes raios descarregavam um electroscópio, mais rapidamente do que o normal. Esta ultima observação, conduziu à descoberta, mais tarde, da existência de 3 diferentes tipos de radiação: a radiação alfa – um átomo de Hélio duplamente ionizado, a radiação beta – um electrão com alta velocidade e massa igual a 1/1800 da de uma protão e a radiação gama – uma onda electromagnética de alta frequência e comprimento de aproximadamente 1 Angstrom.

Cada tipo de raios é resultado de uma desintegração radioactiva. Até agora, já foram descobertos mais de 40 elementos naturais, que emitem estes ou outros tipos de raios. Estes elementos, cujos melhores representantes são o Rádio e o Urânio, são chamados de elementos radioactivos naturais. Além destes, foram sintetizados, nos últimos anos, muitos elementos artificialmente radioactivos, em ciclotrões, reactores nucleares e fontes de neutrões.

As partículas ou quanta de raios radioactivos podem penetrar a matéria nos estados sólidos, líquido ou gasoso, colidindo com os átomos e ionizando-os. Desta maneira, a acção destes raios sente-se através do seu poder ionizante.

A emissão de radiação ionizante é resultado de um processo designada radioactividade, no qual, átomos com núcleos instáveis desintegram-se libertando partículas com poder ionizante (α β e γ).

A radiação ionizante emitida por qualquer fonte radioactiva pode alcançar até centímetros, dependendo da sua energia sob condições normais de pressão a 15 graus célsius dada como:

$$E = \sqrt[3]{\frac{N}{0.476}} \quad [\text{Eq. 1}]$$

Onde:

Durante o processo de propagação, a radiação ionizante pode atravessar materiais de baixa densidade ou ainda ser atenuada ou blindada por materiais de densidade significativas. Tanto que, quantidade relativa desta radiação decairá exponencialmente com a espessura do alvo;

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\mu d} \quad [\text{Eq. 2}]$$

Onde: N_0 é o número de partículas transmitidas na ausência do alvo e “d” a espessura do alvo.

1.2 Detecção e medição da Radiação ionizante

Cada tipo de radiação ionizante pode ser identificado, transluzido e contada por um sistema integrado sensível a este. A probabilidade desta ser detectada depende não só da distância que esta percorre, mas também das características intrínsecas do instrumento detector (tempo morto e a eficiência). Portanto, todas as medições realizadas devem ser corrigidas, tal que;

$$N = \frac{R}{1 - R\tau} \quad \text{Onde } \tau = \frac{R_1 + R_2 - R_{12}}{2R_1R_2}$$

Os valores de R_1 e R_2 representam as taxas de contagens directamente medidas pelo instrumento para cada fonte emissora, e R_{12} as taxas devido a contribuição de radiação conjunta das duas fontes.

Material Necessário

#	Material	Qnt	Observações
1	Fonte radioactiva, Cs-137, KBq	1	
2	Fontes radioactivas desconhecidas	2	
3	Contador Geiger Muller	1	
4	Tubo Contador do Tipo B, BNC	1	
5	Contador digital 1/100 sec	1	
6	Paquímetro	1	
7	Vidro de protecção	1	
8	Material de absorção de ferro	5	
9	Material de absorção de alumínio	5	
10	Balança	1	

Montagem experimental

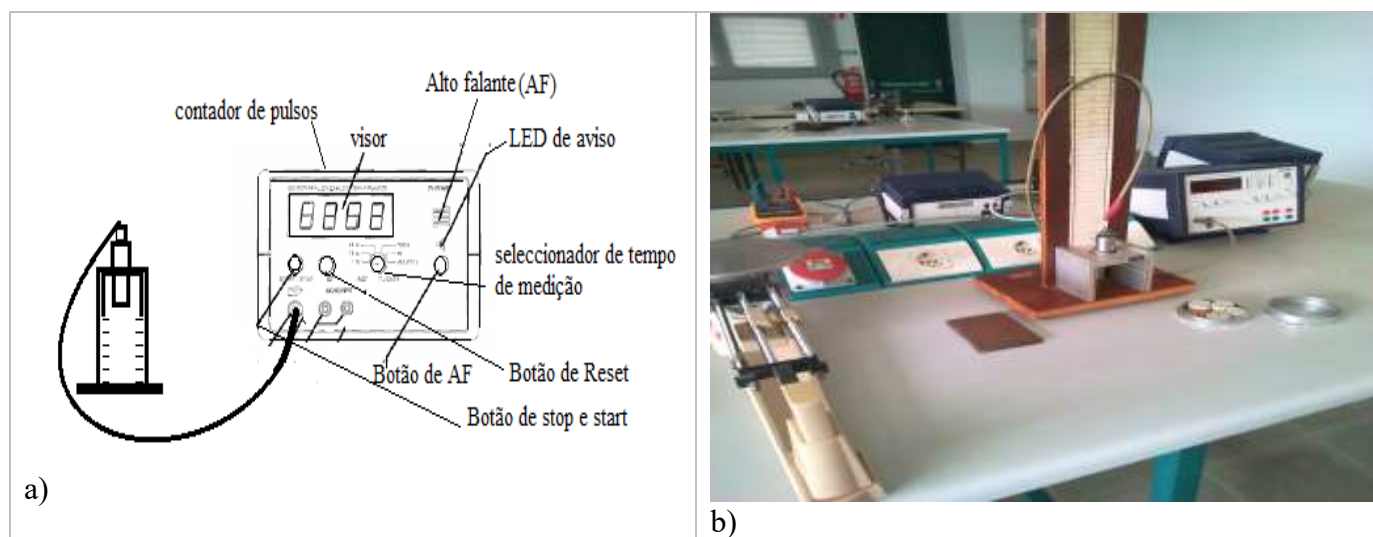


Fig. 1. Esquema de montagem do experimento

Todas as fontes devem ser mantidas no recipiente e colocadas distantes do sistema de detecção. Para actividades adicionais, as fontes poderão ser especificamente colocadas no sistema.

Procedimento Experimental

1. Calibração do sistema

- Monte o experimento como mostra a figura 1.b;
- Com o sistema sem fonte de radiação ionizante, meça as contribuições do fundo durante 60 segundos e registre na tabela;
- Repita o procedimento anterior para mais 9 medições diferentes;
- Meça as contribuições individuais e conjuntas das fontes desconhecidas e registre na tabela;
- Determine os valores médios e respectivos erros absoluto das contagens;
- Determine o tempo de resolução do detector;

2. Atenuação de partículas beta

- Posicione fonte radioactiva de cézio na base do suporte das placas de cima para baixo;
- Estime a distância entre a fonte radioactiva e a janela do detector;
- Meça e registre as contribuições da fonte de Césio para 5 posições diferentes.
- Repita o procedimento anterior para uma posição fixa, meça as contribuições da fonte com as placas de alumínio e ferro, para 5 espessuras diferentes e registre na tabela.
- Construa uma relação entre a taxa de contagens e a espessura das placas.
- Determine o coeficiente de atenuação das partículas beta.

ATENUAÇÃO DE PARTICULAS BETA: *FOLHA DE DADOS*

Data:..../..../....

1. Calibração

[illegible]

2. Atenuação beta

[illegible]

2.1 Chumbo

[illegible]

2.2 Ferro

[illegible]